



CEUB

EDUCAÇÃO SUPERIOR

Engenharia de Requisitos

Professora: Kadidja Valéria

ceub.br

Aula 01

Visão Geral da Engenharia de Requisitos

*Contextualização na
Engenharia de Software*

Visão Geral da Engenharia de Requisitos

Contextualização na Engenharia de Software

Kadidja Valéria Reginaldo de Oliveira

Kadidja.oliveira@ceub.edu.br

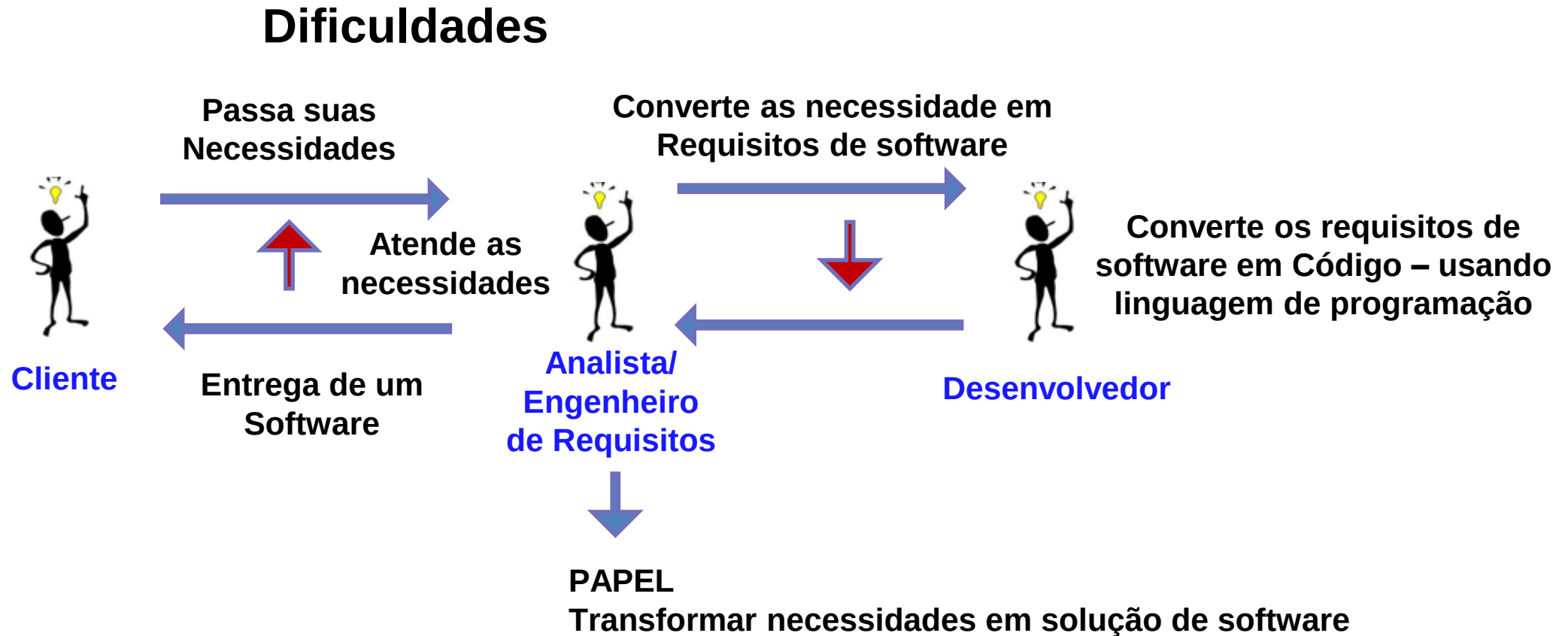
Agenda



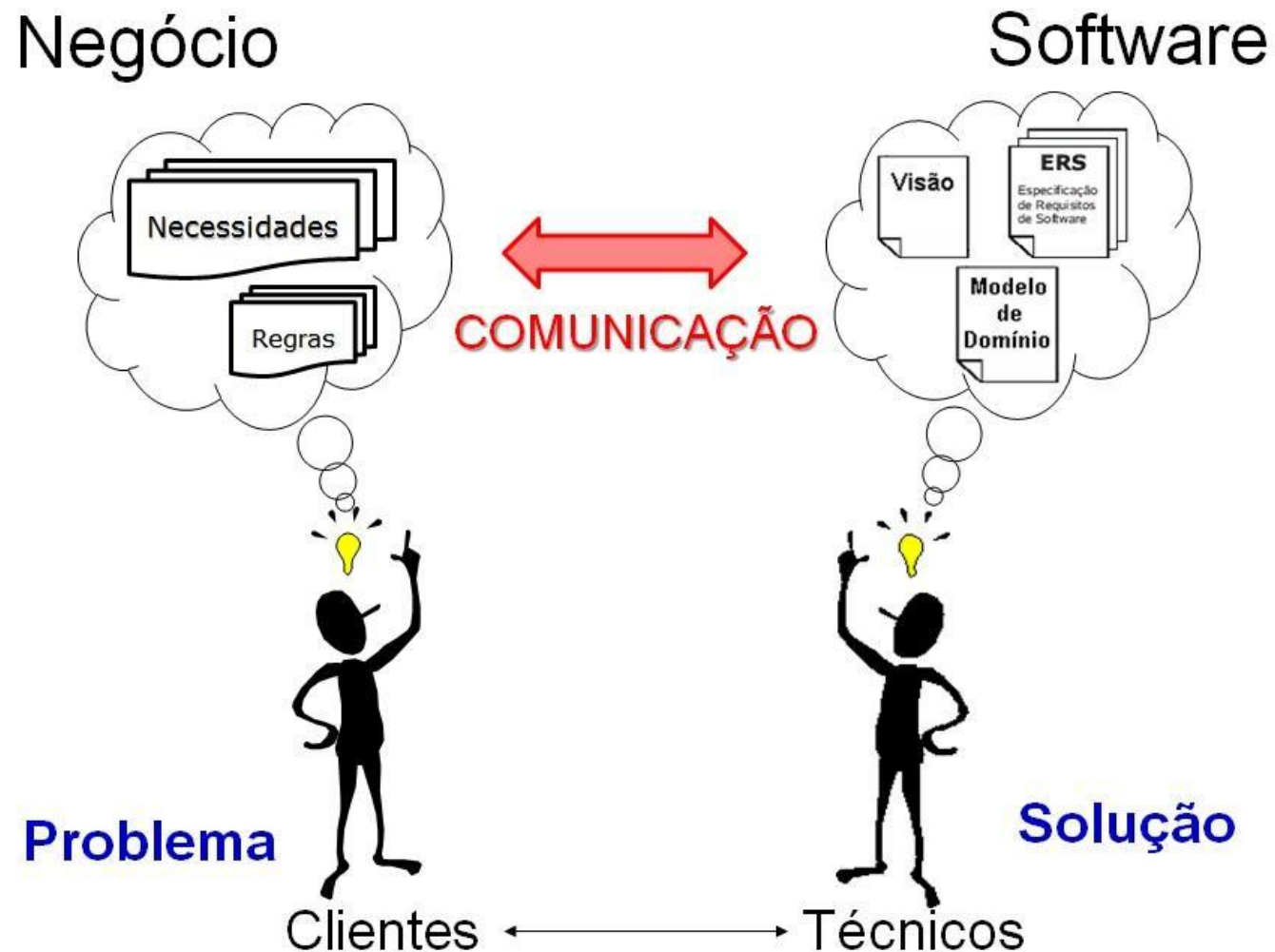
- Introdução
- Sistemas de Informação
- História
- Engenharia de Software
- Processo de Construção de Software

Introdução

Papel do Analista/ Engenheiro de Requisitos



Comunicação



Mundos Diferentes

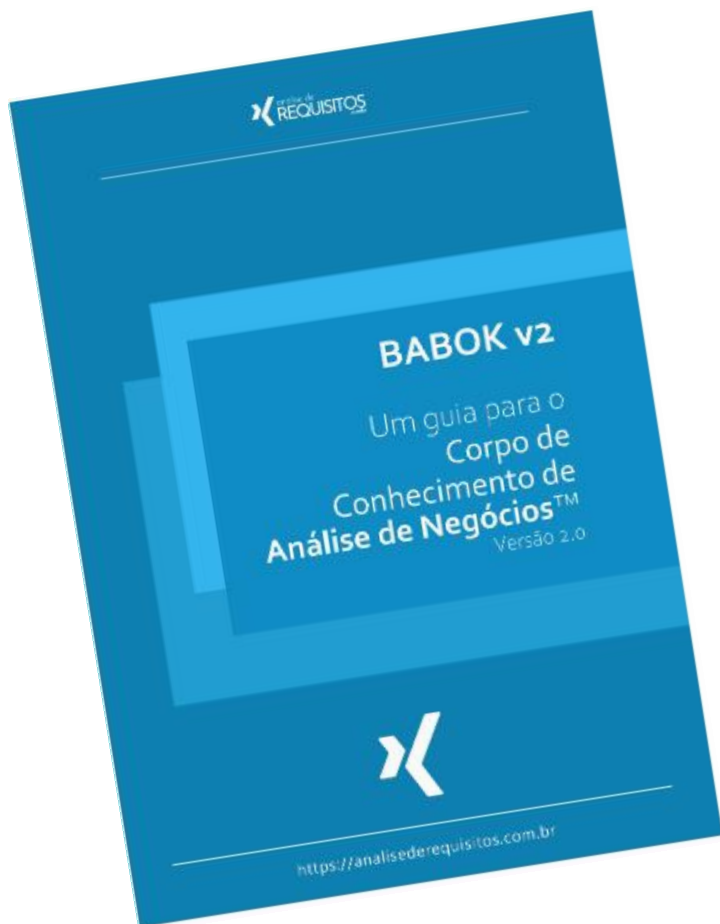
CLIENTES	TÉCNICOS
Dominam o problema (sua necessidade)	Dominam a solução técnica
Conhecem as regras do negócio	Sabem como colocar em programas as regras de negócio
Tem necessidades que evoluem constantemente	Preferem congelar as expectativas e celebrar atas ou documentar requisições
Usam a linguagem de negócio	Usam a linguagem da tecnologia
Não entendem de modelos técnicos	Não dominam modelos de negócio (preferem se especializar em modelos e ferramentas da informática)

Trabalho em Equipe

Cliente x Analista



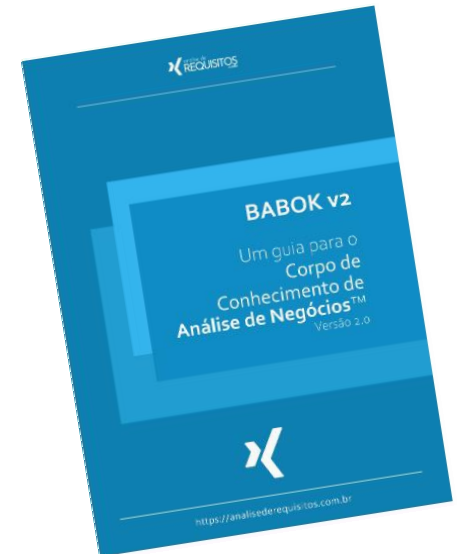
Compreender o Negócio



Segundo o BABOK 2.0, a **Análise de Negócio** é definida como:

- **Conjunto de tarefas e técnicas** utilizadas para o trabalho como um *elo de ligação* entre as partes interessadas (*stakeholders*) **para entender** a estrutura, as políticas e as operações de uma organização bem como os **problemas** envolvidos, e **recomendar soluções** que permitam que esta possa alcançar seus objetivos.

Compreender o Negócio



https://www.youtube.com/watch?v=qVPgOBbBE_k

Sistemas de Informação

Sistemas de Informação



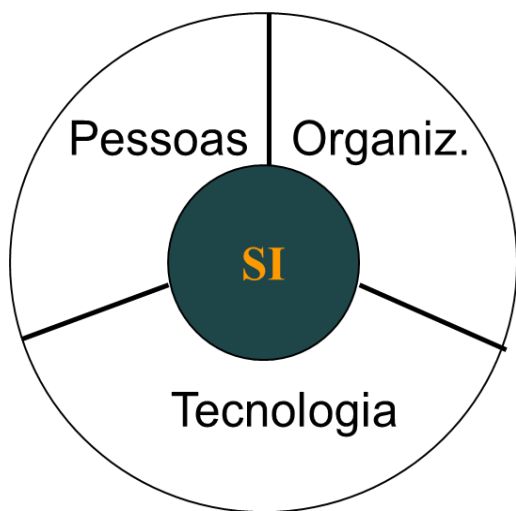
Os **sistemas de informação** surgiram antes mesmo da informática.

Antes dos computadores, as organizações se baseavam basicamente em técnicas de arquivamento e recuperação de informação.

Existia a figura do “**arquivador**”, a pessoa responsável em organizar os dados, registra-los, catalogá-los e recupera-los quando necessário.

Sistemas de Informação

Sistemas de informação e a organização



Organização um sistema formal cujo objetivo é produzir produtos ou prestar serviços.

Pessoas (Stakeholders) Elas interagem diretamente com o SI, utilizando as informações geradas para algum processo de tomada de decisão da organização.

Tecnologia da Informação é o conjunto de recursos tecnológicos e computacionais para a geração e uso da informação.

Sistemas de Informação



As **preocupações** dos desenvolvedores e dos usuários foram **passando** dos **dados operacionais** para as **informações** agregadas envolvidas no processo de **tomada de decisão**.

Os sistemas evoluíram para acompanhar os **processos de negócios**.

Sistemas de Informação



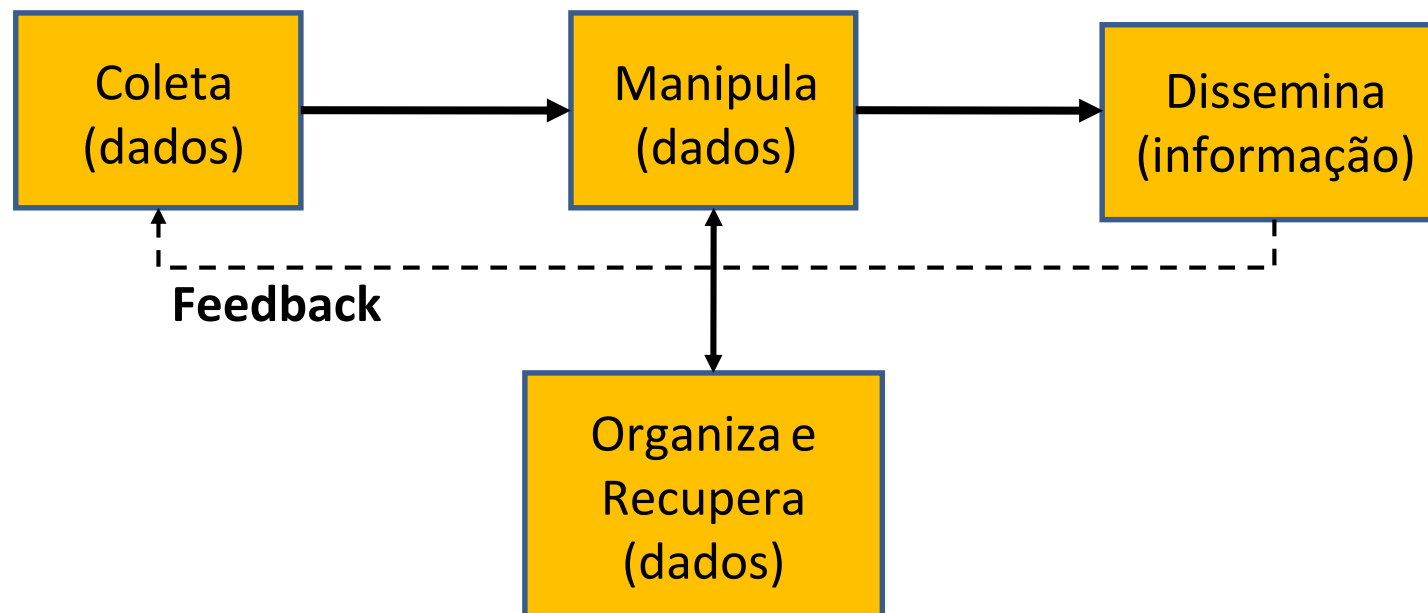
Sistema de Informação

É um **conjunto de componentes inter-relacionados** que **coletam, manipulam e disseminam dados e informação**, proporcionando um mecanismo de **feedback** para atender a um objetivo.

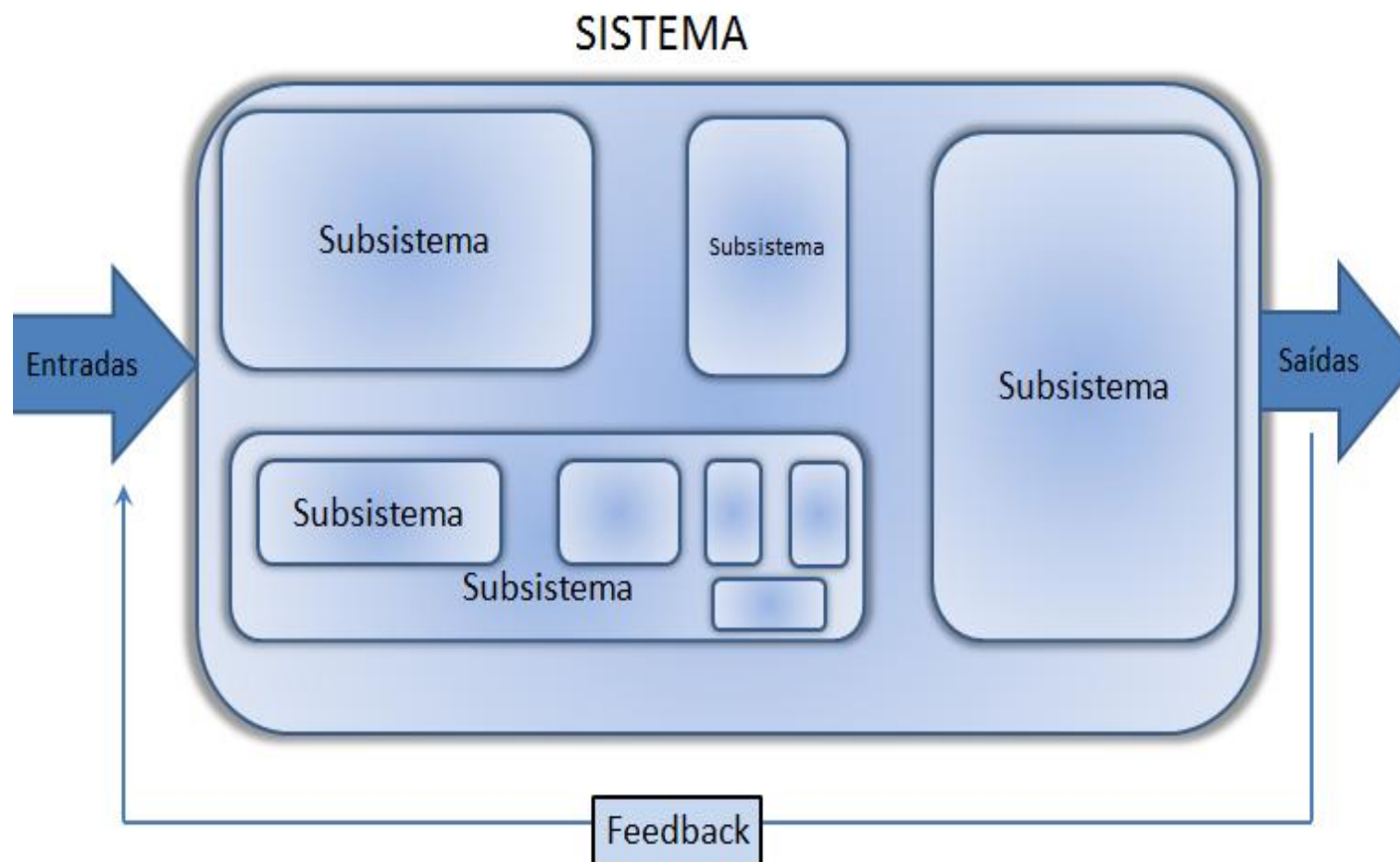
Stairs e Reynolds(2002)

Sistemas de Informação

Fluxo do Sistema de Informação



Sistemas de Informação



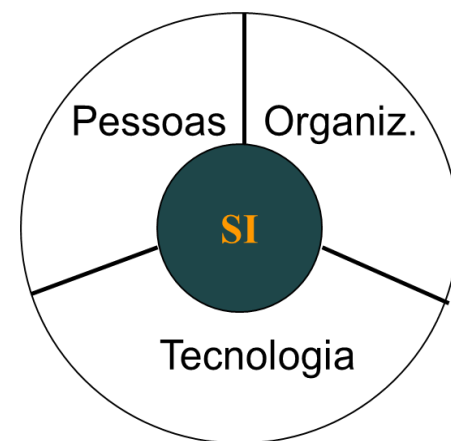
Sistemas de Informação

Sistemas de Informação e a Organização

Numa perspectiva **gerencial** e de **negócios**, um **sistema de informação** é mais do que apenas uma operação de **entrada-processamento-saída**.

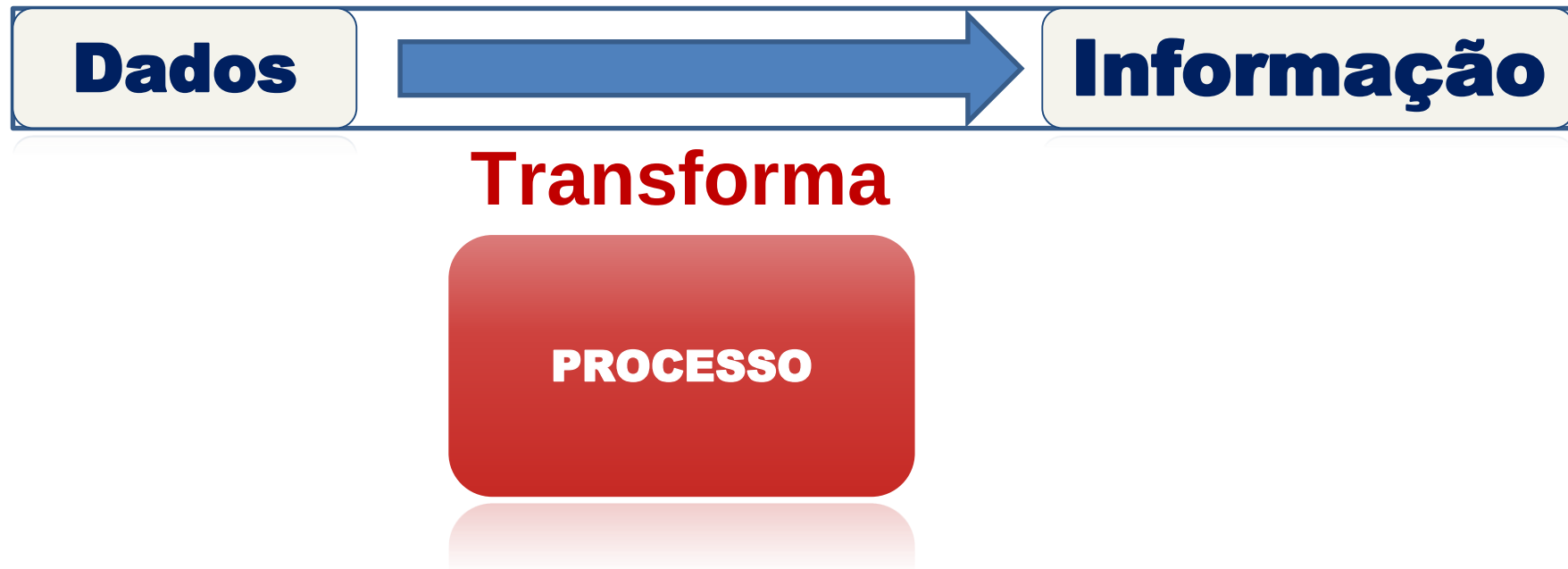
Um sistema de informação é **uma solução organizacional e administrativa**, que pode estar baseada na **tecnologia da informação**, para responder aos desafios e problemas criados num ambiente de negócios.

Para entender Sistemas de Informação baseados em computador, deve-se entender as suas três dimensões: **organização, pessoas e tecnologia da informação**.

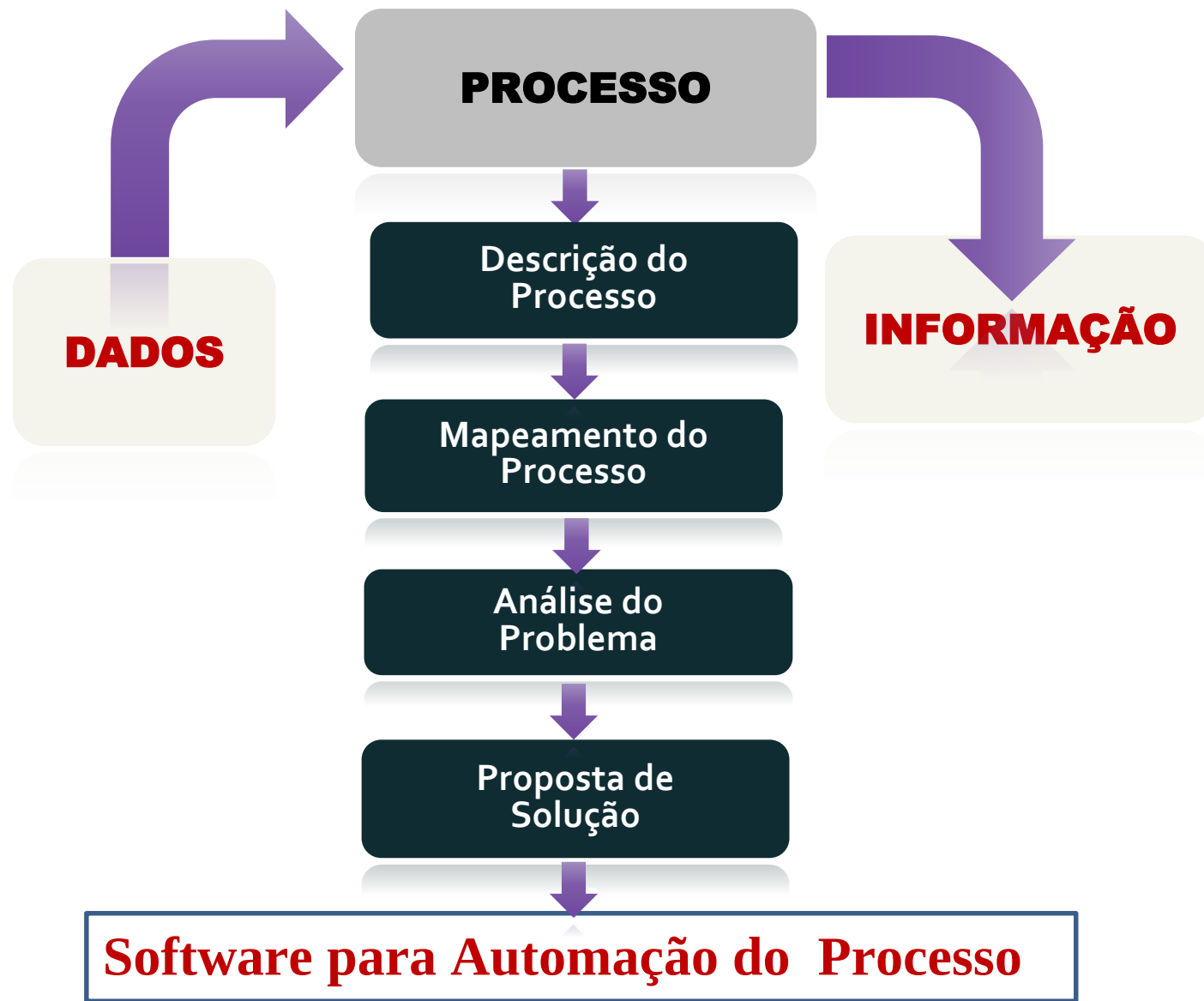


Sistemas de Informação

Objetivo do Sistema de Informação

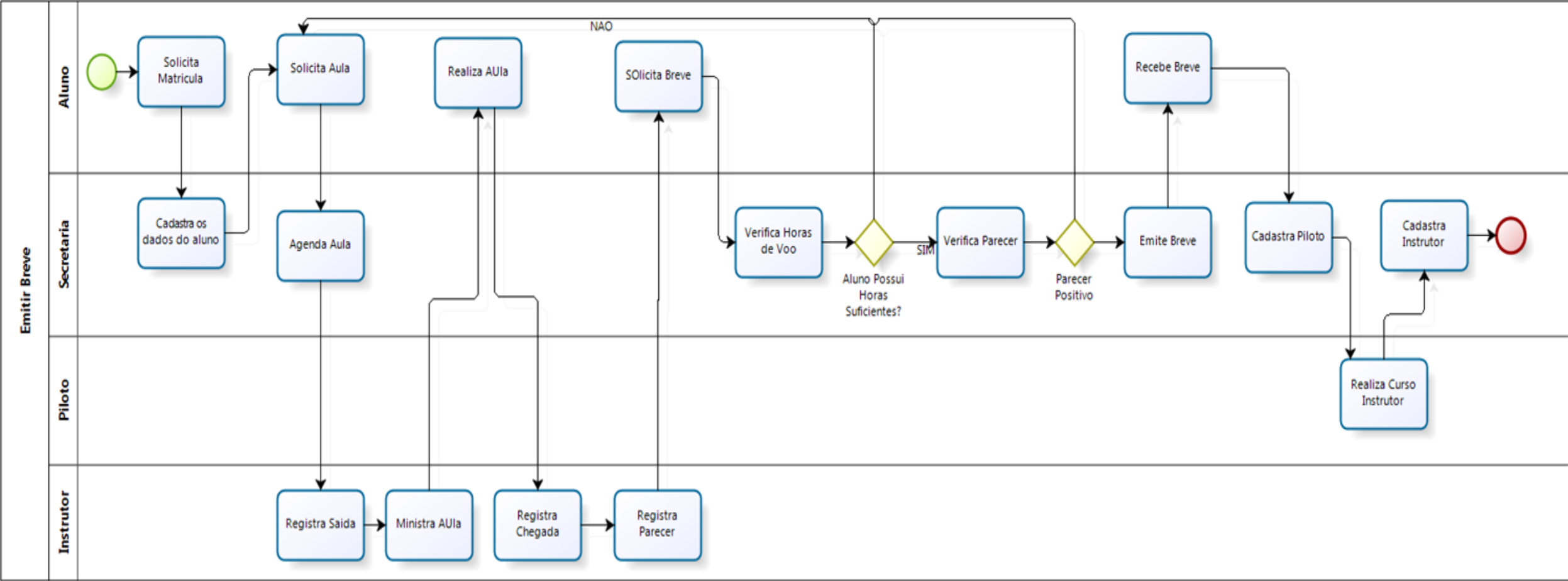


Sistemas de Informação



Sistemas de Informação

Software automatiza as tarefas de um processos de negócio



História

História

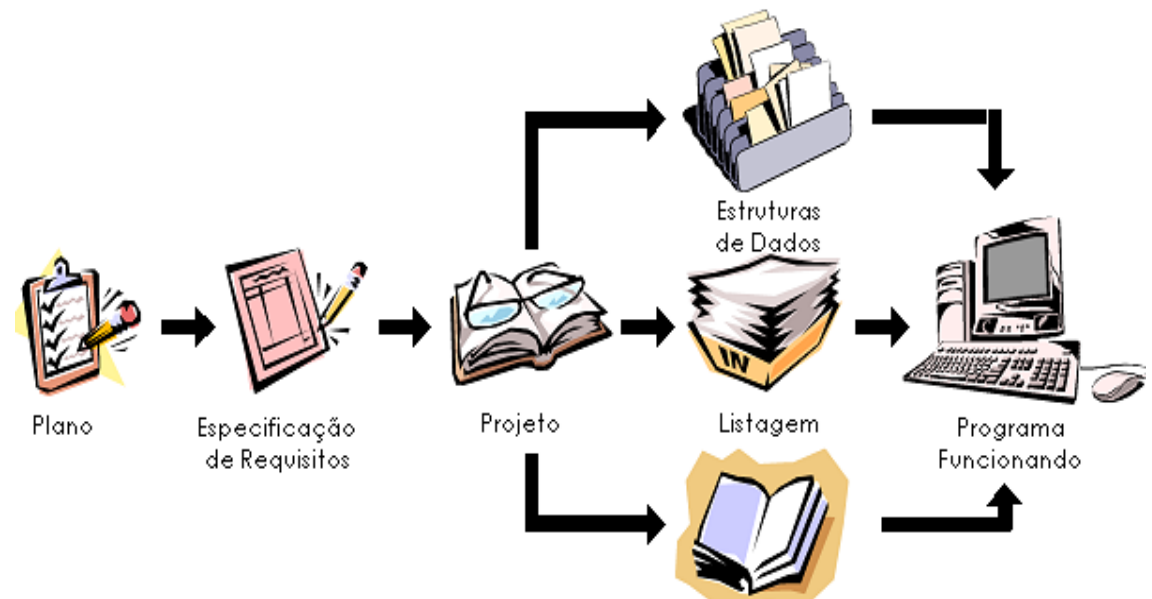
Início dos 70's: "Crise do Software"



- Engenharia de software praticamente inexistente
- Projetos estourando o orçamento
- Projetos estourando o prazo
- Software de baixa qualidade
- Software não satisfazendo os requisitos
- Projetos mal gerenciados e código difícil de manter

História

Com o aumento da complexidade dos processos e da tecnologia, criou-se a necessidade de sanar as deficiências de desenvolvimento dos novos softwares, sendo assim, criou-se a “**Engenharia de Software**”.



HISTÓRIA...

Ariane 5

- Em seu 1º lançamento (1996) o foguete explodiu após 37 segundos, prejuízo de € 500 milhões.
- Bug de software: estouro de inteiro (*integer overflow*). Conversão de um número de 64 bits para 16 bits. O código havia sido reaproveitado do Ariane 4, mas não suportou a maior velocidade horizontal do novo modelo.



Explosão do Ariane 5

HISTÓRIA...



Boeing 737 Max 8

- Em menos de 5 meses, 2 aviões Boeing 737 MAX 8 tiveram acidentes que resultaram na morte de todos a bordo: um voo em outubro/2018 da indonésia Lion Air e outro da Ethiopian Airlines em março/2019.
- O **software** do Boeing 737 Max fazia a medição do ângulo do avião tentando, automaticamente, corrigir a aeronave que parecia estar com o nariz muito alto, o que poderia deixar o avião sem sustentação.
- O sistema MCAS fez uma leitura errada no momento dos dois acidentes, sem a opção de alertar os pilotos que diferentes sensores poderiam fazer leituras distintas.

HISTÓRIA...



O Bug do Milênio (Y2K)

- Nas décadas de 60 a 80 os programas previam apenas dois dígitos para representar o ano (ex.: "99" para 1999) para economizar memória.
- Na virada para 2000, os sistemas legados passariam a interpretar o ano como 1900, causando colapsos em bancos e infraestruturas.
- Estima-se que bilhões de dólares tenham sido gastos globalmente para corrigir o código a tempo, evitando um desastre maior.
- As metodologias desenvolvidas para Y2K - inventários, análise de dependências, testes de regressão e planejamento de contingência - tornaram-se padrões da indústria.

Qualidade de Software

A **qualidade de software** refere-se à medida em que um software atende aos **requisitos especificados**, satisfaz às necessidades do usuário e opera de maneira confiável.



Engenharia de Software



Engenharia de Software

CONCEITO

- **Engenharia:**

Ciência que estuda o processo de construção de um determinado produto utilizando diversas tecnologias.

- **Software:**

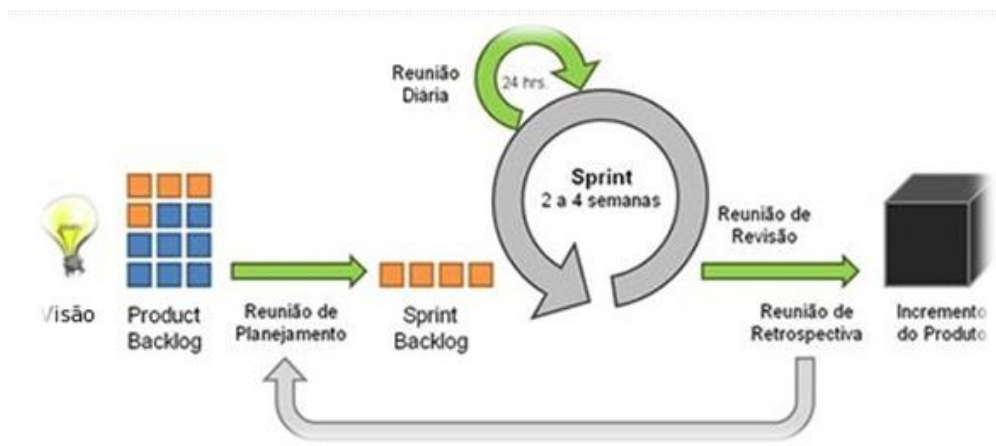
*Conjunto de **requisitos** implementados utilizando uma linguagem de programação e um banco de dados previamente definidos.*

Engenharia de Software

CONCEITO

- "Disciplina *tecnológica* e *gerencial* preocupada com a *produção sistemática* de produtos de software, que são desenvolvidos e/ou modificados dentro do *tempo e custo* estimados conforme os *requisitos* definidos e especificados."

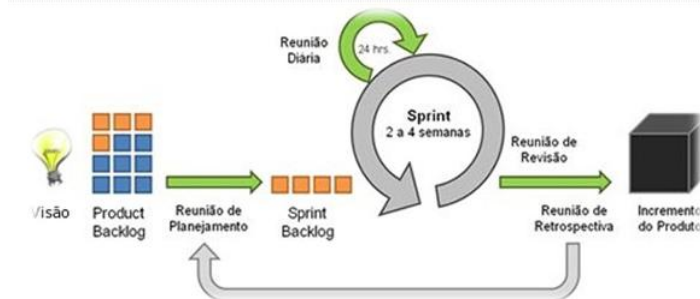
Pressman, Roger



Engenharia de Software

Ciclo de Vida do Software

- Definição – funcionalidades do software
 - Análise do Negócio
 - Engenharia de Requisitos
 - Modelagem de Análise (análise orientada a objetos)
 - Modelagem dos Dados
 - Protótipo baixa fidelidade
 - Inspeção
 - Especificação
- Desenvolvimento – arquitetura do software e codificação
 - Arquitetura do sistema
 - Banco de dados
 - Codificação
 - Testes
 - Implantação (Treinamento, Homologação e Produção)
- Manutenção – mudanças no software
 - Corretiva / Preventiva
 - Evolutiva/Adaptativa



Objetivos da Engenharia de Software

- Aplicação de teoria, modelos, formalismos, técnicas e ferramentas da ciência da computação e áreas afins para o **desenvolvimento** sistemático de software.
- Aplicação de métodos, técnicas e ferramentas para o **gerenciamento** do processo de desenvolvimento.
- Produção da **documentação** formal destinada à comunicação entre os membros da equipe de desenvolvimento bem como aos usuários.

Engenharia de Software

- A **engenharia de software** abrange um conjunto de três elementos fundamentais – **métodos, ferramentas e procedimentos** – que possibilita ao engenheiro e aos gerentes o controle do **processo de desenvolvimento do software**
- Oferece uma base para a construção de software de alta **qualidade e produtividade**

Engenharia de Software

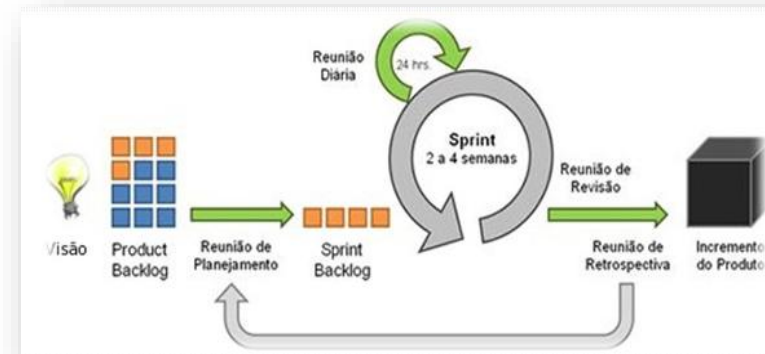
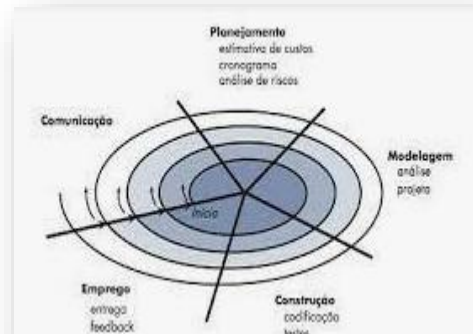
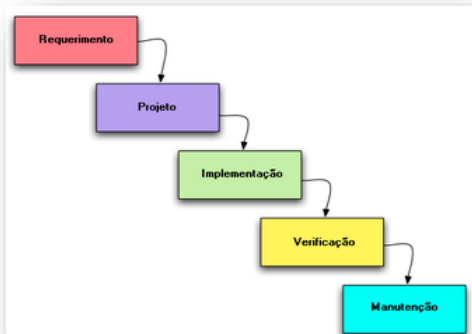
ELEMENTOS FUNDAMENTAIS

- **MÉTODO**: procedimento formal para produzir um resultado (técnica).
- **FERRAMENTA**: instrumento ou sistema automatizado para realizar uma tarefa da melhor maneira.
- **PROCEDIMENTO**: combinação de ferramentas e técnicas para produzir um resultado específico.

Engenharia de Software

Métodos:

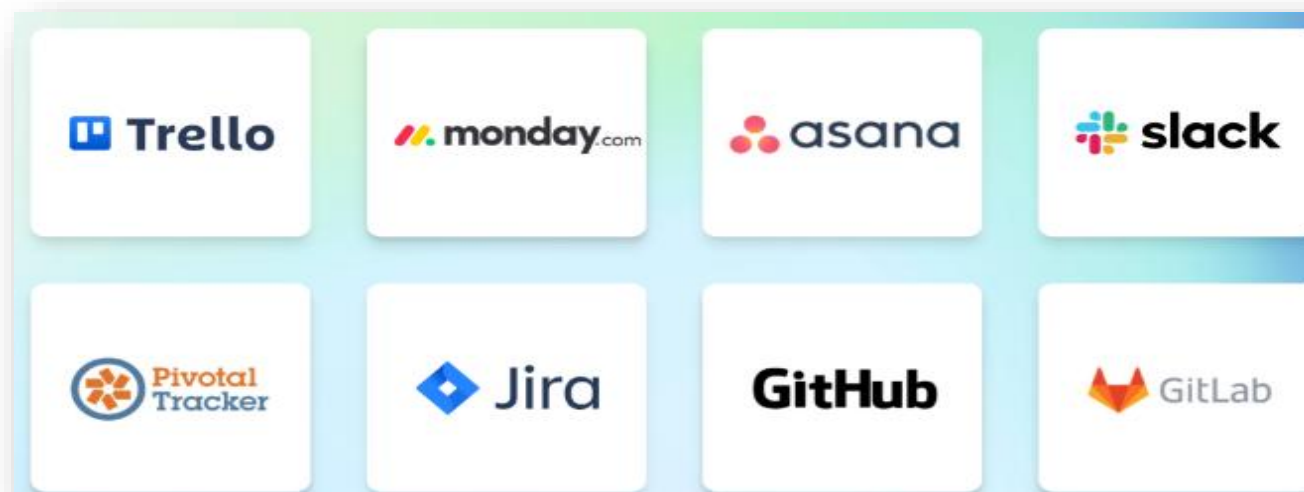
Referem-se às abordagens, técnicas e processos utilizados para desenvolver software. Métodos na engenharia de software incluem **modelos de ciclo de vida do desenvolvimento de software**, como o modelo em cascata, modelo em espiral, modelo ágil, entre outros. Esses métodos fornecem uma **estrutura para o planejamento**, desenvolvimento, teste e manutenção de software.



Engenharia de Software

Ferramentas:

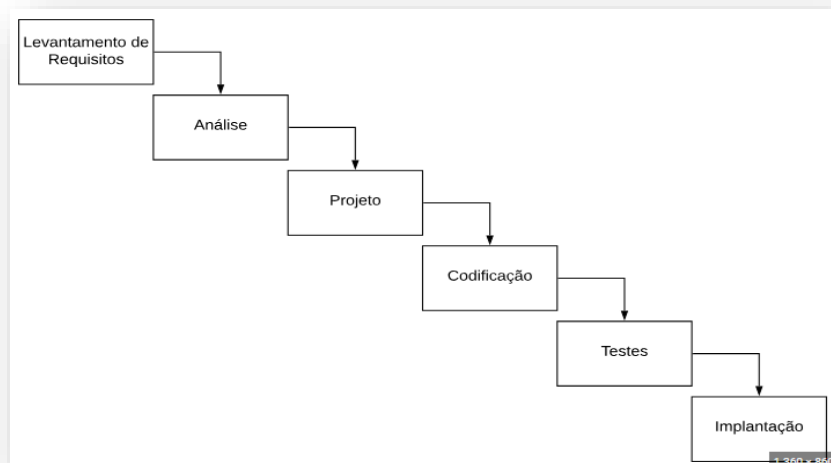
São os **softwares** utilizados para apoiar e facilitar as atividades da engenharia de software. Essas ferramentas podem incluir ambientes de desenvolvimento integrado (IDEs), **sistemas de controle de versão**, **ferramentas de modelagem**, depuradores, entre outros. O objetivo das ferramentas é **aumentar a eficiência e a qualidade do desenvolvimento de software**.



Engenharia de Software

Procedimentos:

Referem-se aos **métodos específicos** e **passos** que os desenvolvedores e equipes seguem durante o ciclo de vida do desenvolvimento de software. **Procedimentos incluem atividades como análise de requisitos, design, implementação, teste e manutenção.** Seguir procedimentos consistentes ajuda a garantir a qualidade e a confiabilidade do software produzido



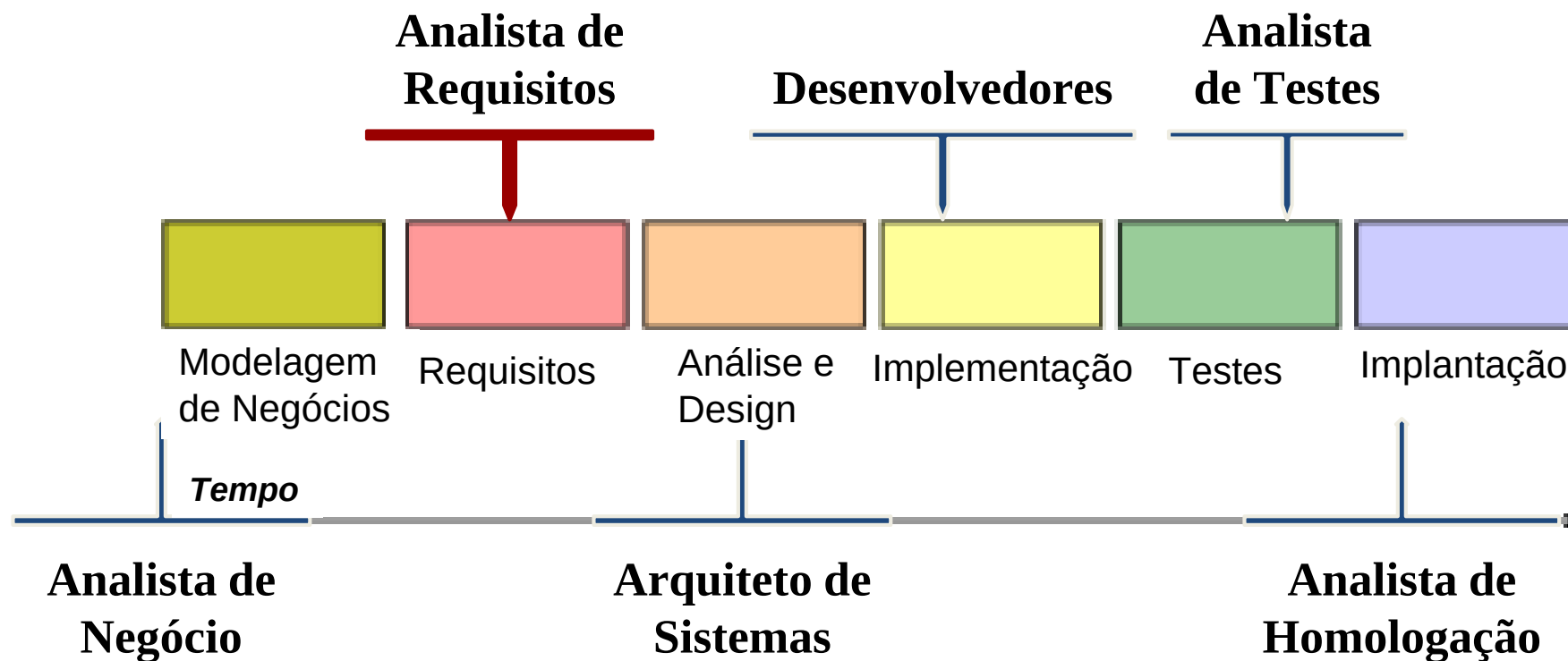
- Como **engenheiros de software**:
 - Utilizar conhecimento sobre computadores e computação para **ajudar a resolver** problemas
 - Primeiro, **entender** a natureza do problema
 - Depois, se necessário, usar a tecnologia como ferramenta para implementar a solução.

Pressuposto:

- a análise evidenciou que algum tipo de sistema computacional é **desejável** ou **necessário** para solucionar o problema apresentado.

Engenharia de Software

Etapas Genéricas de Construção de Software



Engenharia de Software

Atividades e Profissionais

Tarefas

- Modelagem do negócio
- Elicitação de requisitos
- Análise e Projeto
- Protótipo
- Implementação
- Testes
- Implantação
- Gerência de Requisitos
- Gerência de Configuração
- Manutenção

Profissional

- Analista de Negócio
- Analista de Requisitos
- Analista de Sistemas
- UX/ Designer
- Programador/ Desenvolvedor
- Analista de Testes
- Analista de Homologação
- Gerente de Requisitos
- Gerente de Configuração
- Equipe técnica

Engenharia de Software

Atividades e Artefatos da Engenharia de Software

Tarefas

Modelagem do negócio
Elicitação de requisitos
Análise e Projeto
Protótipo
Implementação
Testes
Implantação
Gerência de Requisitos
Gerência de Configuração
Manutenção

Artefatos

- Documento de Análise de Negócio
- Documento de Definição de Requisitos
- Modelagem dos Requisitos/Especificação
- Validação (representação gráfica)
- Programa (código)
- Roteiros de Teste
- Documento de Implantação
- Controle de Mudança
- Versionamento de artefatos e software
- Manual do Sistema

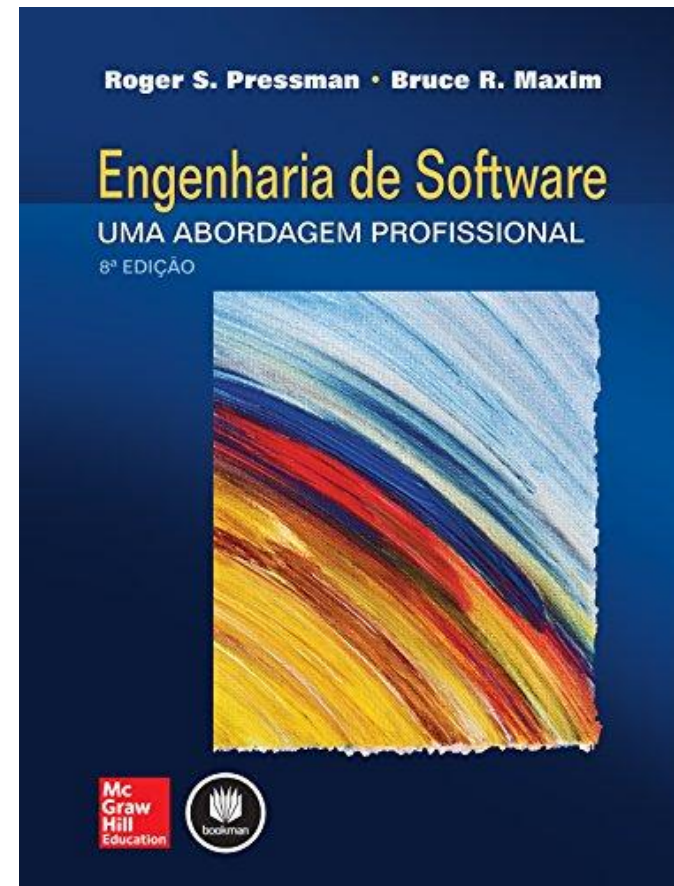
Engenharia de Software

- Diferença entre Ciência da Computação e Engenharia de Software
 - A ciência da computação está relacionada com teorias e fundamentos;
 - A engenharia de software está relacionada com a prática e o desenvolvimento de software.

Processo de Construção de Software

Processo de Construção de Software

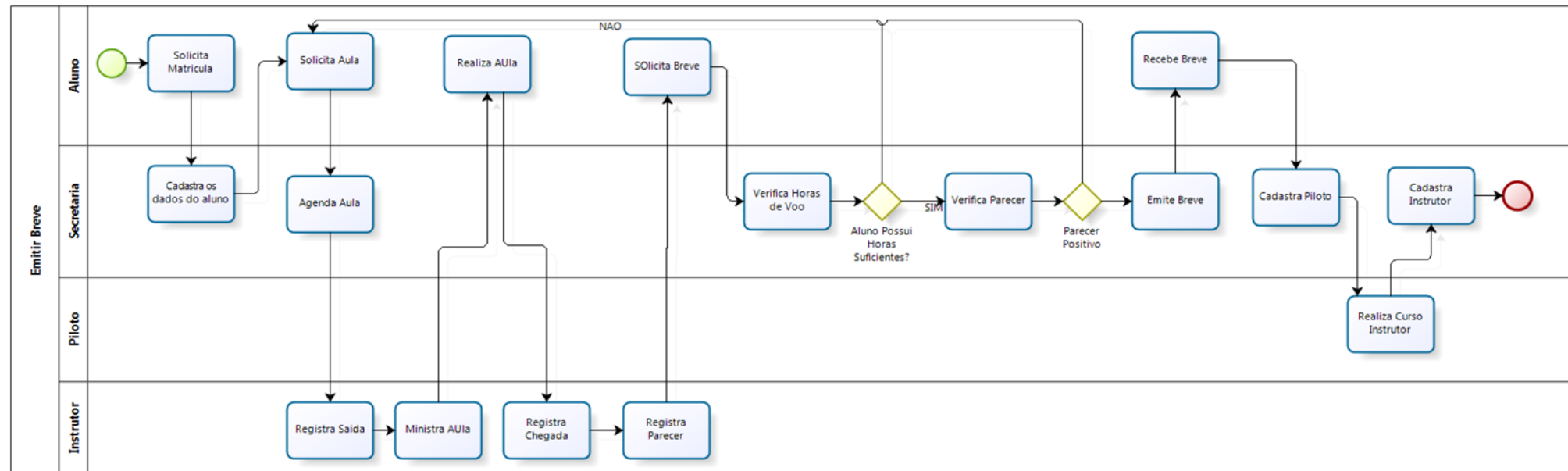
O processo de software é representado por um conjunto **sequencial de atividades**, objetivos, transformações e eventos que integram estratégias para cumprimento da evolução de software (*Pressman*).



Processo de Construção de Software

- Conceito de Processo

"Uma sequência de etapas que envolvem atividades, restrições e recursos para alcançar um resultado desejado."



Processo de Construção de Software

Uma receita de risoto de camarão...

- Um **processo** é uma *receita* que é seguida por um projeto.

A confecção de um risoto de camarão por um determinado cozinheiro, em determinado dia...

- O **projeto concretiza** uma abstração, que é o processo.

Risoto de camarão...

- Não se deve confundir um **processo** com o respectivo **produto** ou com a execução do processo por intermédio de um **projeto**.

Processo de Construção de Software

Negócio

Requisitos

Projeto

Codificação

Teste

Implantação

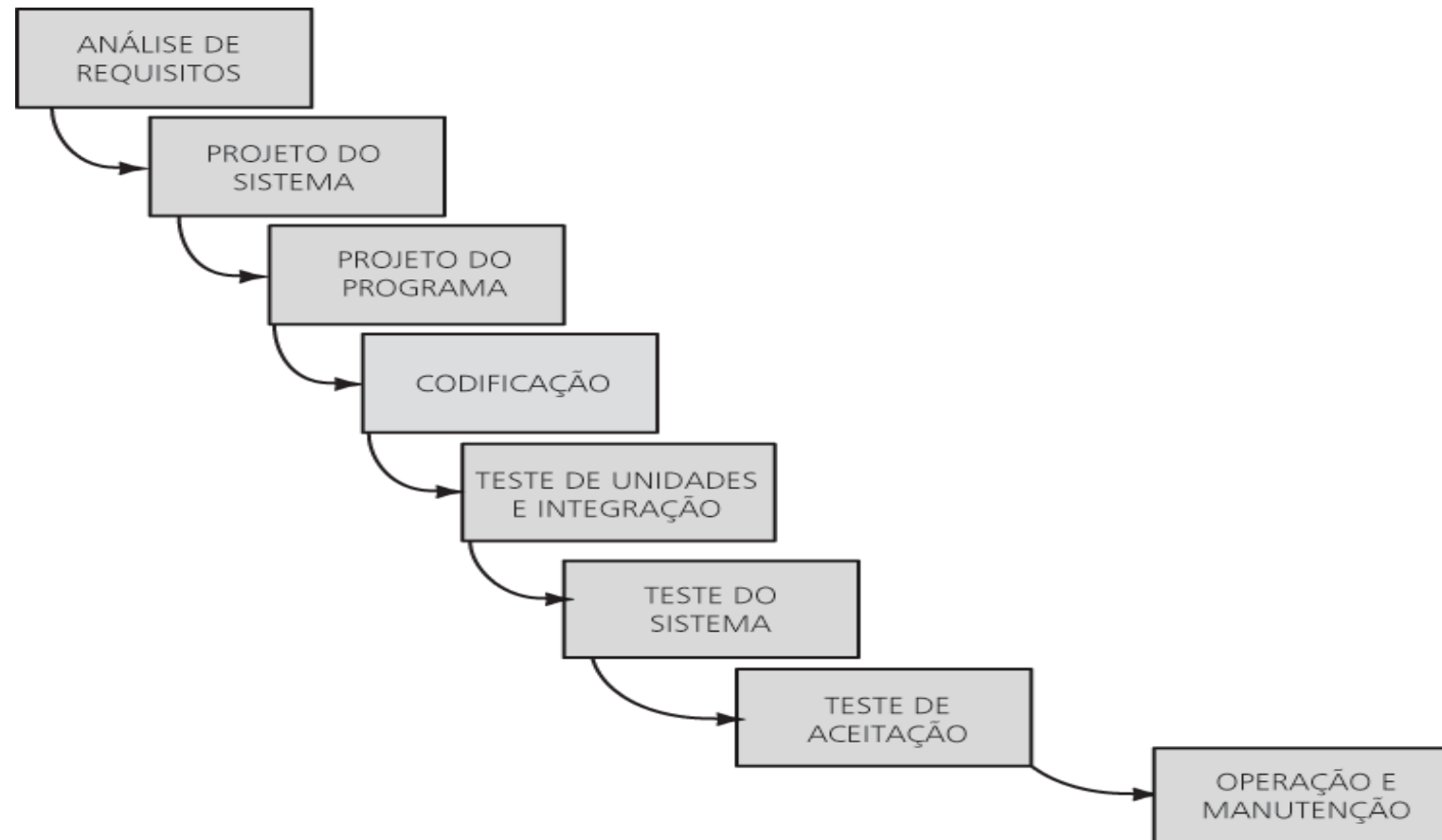
Manutenção

- Cada estágio é um **processo** ou uma coleção de processos
- Atividades, restrições, resultados e recursos

Engenharia de Software

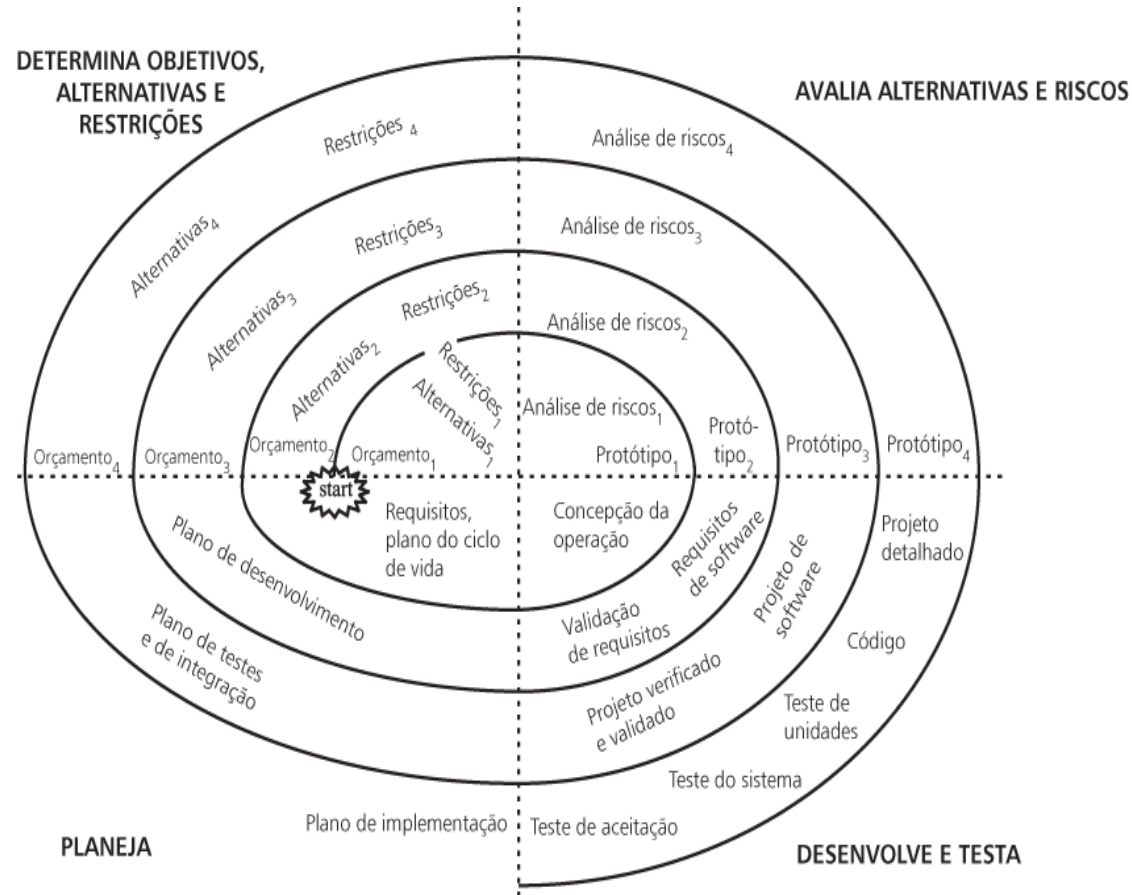
- **Modelo Caótico:**
 - Codifica-remenda (Programação Orientada a Gambiarra – POG)

- **Modelo Cascata**



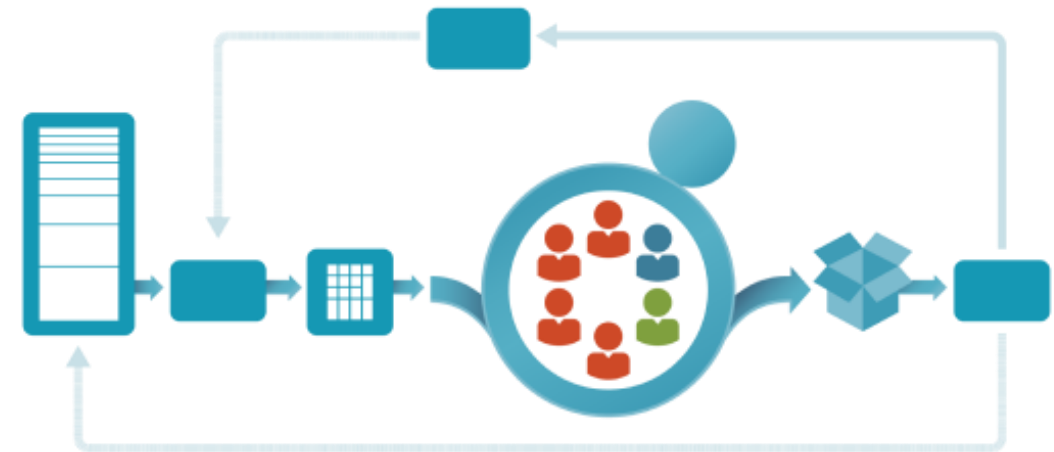
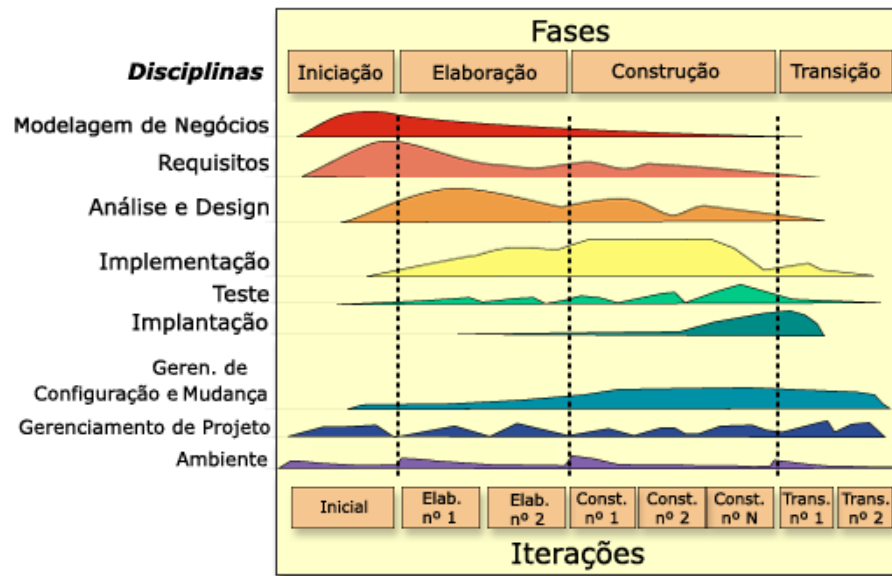
Engenharia de Software

- Modelo em Espiral



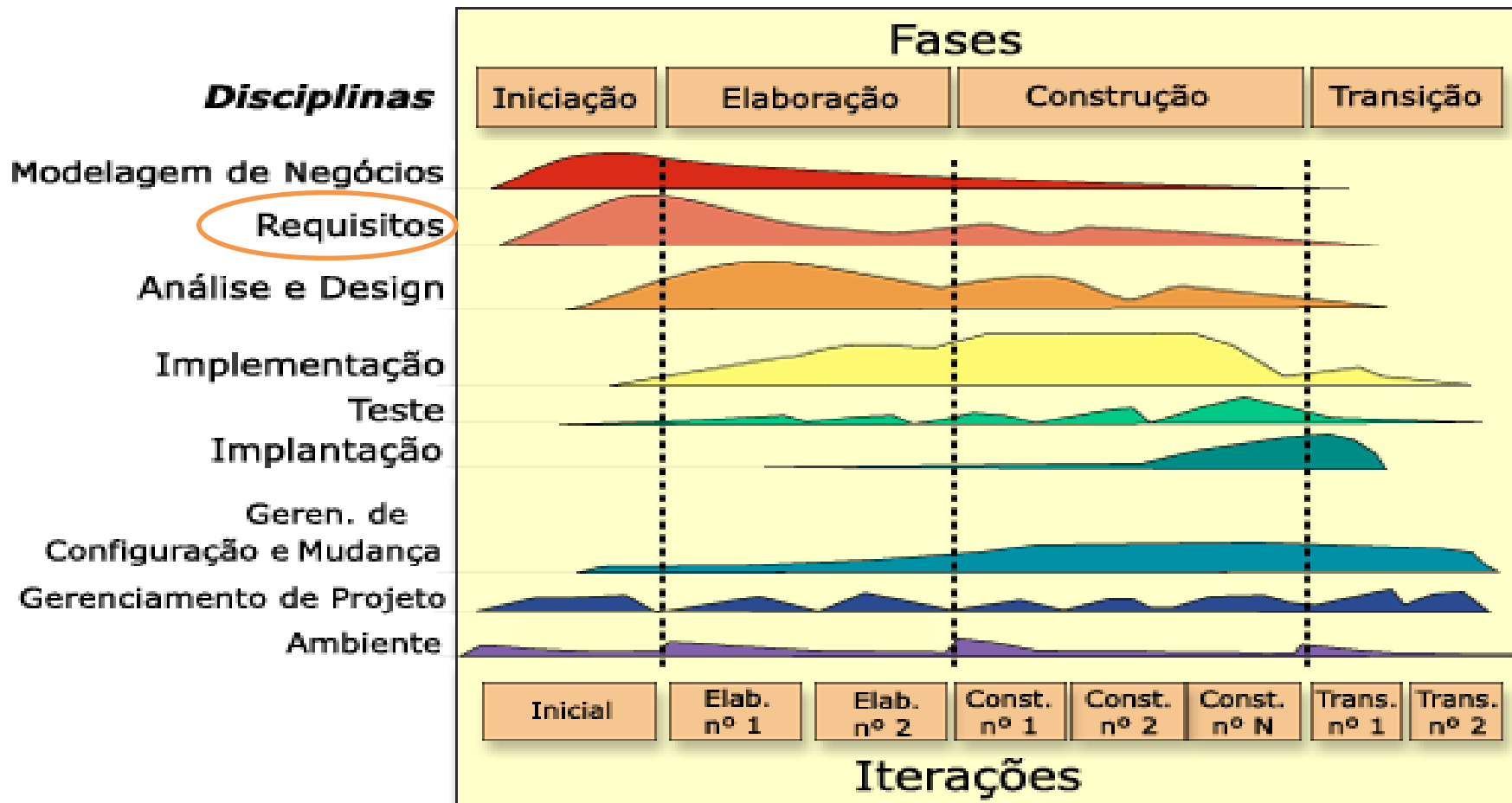
Engenharia de Software

- **Modelo Iterativo**
 - Modelo Cascata + Modelo Espiral
 - Modelos Ágeis



Engenharia de Software

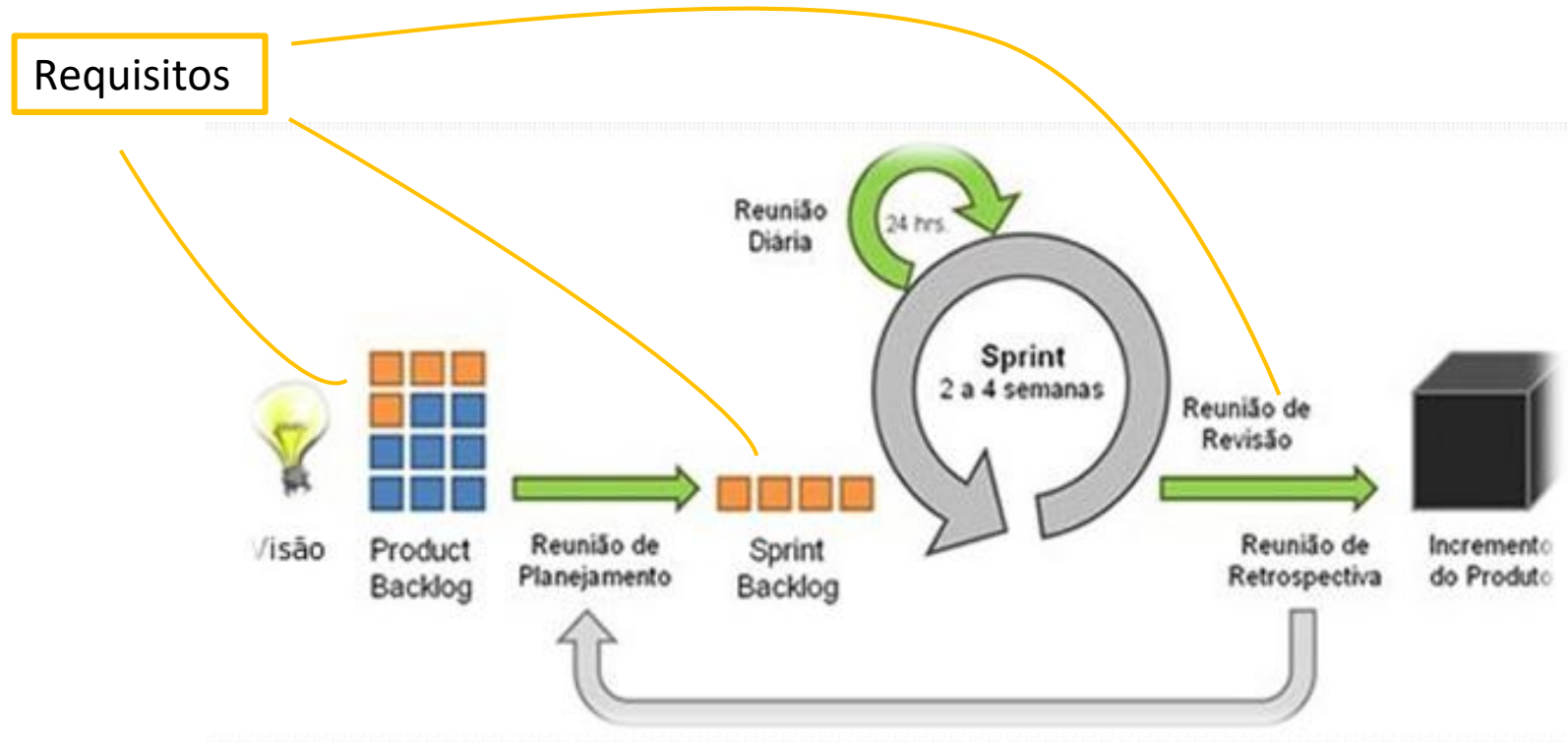
O RUP – *Rational Unified Process* é um processo iterativo e adaptativo de desenvolvimento, tradicional, organizado e consistente.



Engenharia de Software

O SCRUM é um framework ágil, iterativo e incremental.

Scrum é um framework leve que ajuda pessoas, times e organizações a gerar valor por meio de soluções adaptativas para problemas complexos. (O Guia do Scrum, 2020) <https://scrumguides.org/>



Engenharia de Software



Engenharia de Software



Qualidade de Software

“Conformidade aos **requisitos funcionais** e de **desempenho**, explicitamente declarados, a **padrões de desenvolvimento** claramente **documentados** e a características implícitas que são esperadas de todo o software profissionalmente desenvolvido.”

Roger Pressman

Visão Geral das Disciplinas

Análise de Negócio



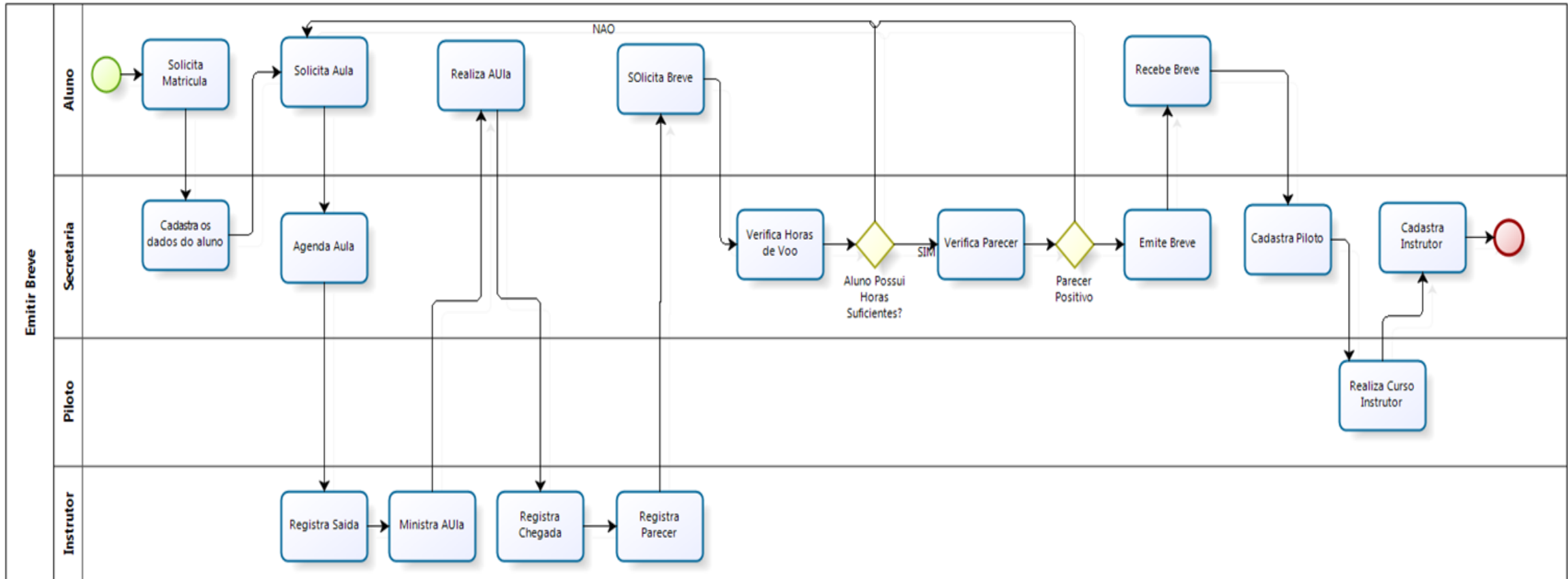
"Software é automação de processo de negócio!"

Negócio
Requisitos
Projeto
Codificação
Teste
Implantação
Manutenção

- O **processo de construção de software** começa pelo entendimento dos **processos de negócio** envolvidos, nas atividades executadas pelo processo, suas regras e demais informações necessárias a sua execução.
- Esse entendimento e o seu mapeamento permitem identificar as **necessidades**, os **problemas**, os **recursos** necessários, **custos**, **prazos**, entre outras informações, para propor uma **solução de automação**.
- É o **fator de sucesso inicial** para qualquer projeto de construção de software.

Análise de Negócio

Software automatiza as tarefas de um processo de negócio



Engenharia de Requisitos

"As tarefas de um processo são as referências para os requisitos de software"



- A **partir do processo** descrito, mapeado e entendido, as tarefas, as regras, a sua lógica de execução passam a ser fonte de referência para a **identificação, definição e gerência dos requisitos do software**.
- Todas as **mudanças em requisitos** devem ser observadas a partir de mudanças nos **processos e regras de negócio**.



Como o cliente explicou...



Como o líder de projeto entendeu...



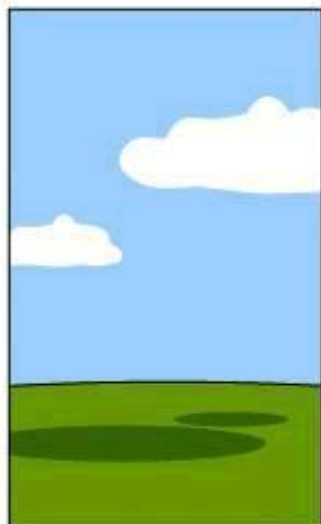
Como o analista projetou...



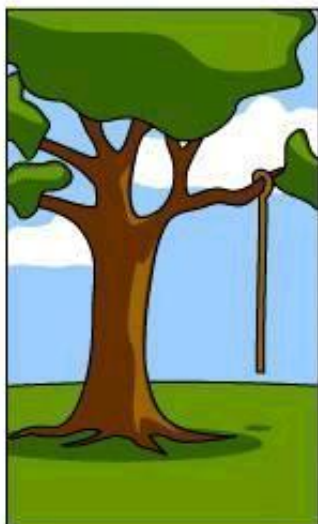
Como o programador construiu...



Como o Consultor de Negócios descreveu...



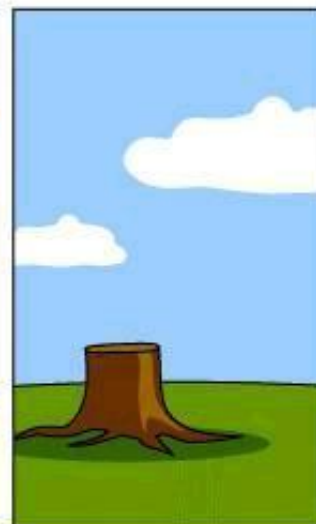
Como o projeto foi documentado...



Que funcionalidades foram instaladas...



Como o cliente foi cobrado...



Como foi mantido...



O que o cliente realmente queria...

Atividade prática!



ceub.br